



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Componente Curricular: Mecanização Agrícola

1.2 Código do Componente: AGR01506

1.3 Ano de vigência: 2026

1.4 Curso: Agronomia

1.5 Carga Horária total (hora/aula e hora/relógio): 80 horas-aula – 67 horas-relógio

1.6 Professor (a): Gustavo Frosi

2. EMENTA

História e desenvolvimento da mecanização agrícola. Motores de combustão interna e seus constituintes. Sistema de alimentação, arrefecimento e lubrificação; Mecanismos de transmissão; Ajuste de lastro e bitola; Pneus; Manutenção de tratores; Operação e cuidados com tratores agrícolas; meios de potência do trator. Estudo de máquinas e implementos agrícolas de tração manual, mecânica e animal para o preparo do solo, semeadura, plantio e transplante e tratos culturais das plantas; Máquinas para colheita; Seleção, uso, regulação e manutenção das máquinas e implementos agrícolas; Planejamento e custos em sistemas mecanizados; Dimensionamento de parques de máquinas e implementos e planejamento e projetos de mecanização; Agricultura de precisão.

3. OBJETIVOS

Gerais: O estudante ao final da disciplina deverá ser capaz de entender o funcionamento e a aplicação das diferentes máquinas e implementos, bem como adequá-los aos diferentes sistemas de produção agrícola.

Específicos: Expor as diferentes máquinas e equipamentos, e realizar reflexões e debates sobre a aplicação de cada um, com especial foco em sistemas produtivos. Demonstrar e praticar a regulação das principais máquinas e implementos.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Encontros	Conteúdos teórico-prático (bibliografia)
1. 07/08	Apresentação do conteúdo programático - Histórico, conceitos e objetivos da mecanização
2. 14/08	Motores de combustão interna e seus constituintes
3. 21/08	Sistemas de alimentação, arrefecimento e lubrificação
4. 28/08	Tratores e seus constituintes – Parte 1 (Tipos, classificações e transferência de energia)
5. 04/09	Tratores e seus constituintes – Parte 2 (Engrenagens, embreagem, transmissão e diferencial)
6. 11/09	Tratores e seus constituintes – Parte 3 (Freios, lastro e bitola) (REPOSIÇÃO)
7. 18/09	Semana acadêmica (sem aula)
8. 25/09	Avaliação I
9. 02/10	Máquinas e implementos para o preparo do solo
10. 09/10	Máquinas e implementos para a semeadura, o plantio e transplante
11. 23/10	Máquinas e implementos para os tratos culturais
12. 30/10	Máquinas e implementos para a colheita
13. 06/11	Revisão e exercícios sobre regulação de máquinas e implementos agrícolas
14. 13/11	Avaliação II
15. 27/11	Planejamento e custos de sistemas mecanizados
16. 04/12	Apresentação de seminários
17. 11/12	Recuperação



5. METODOLOGIA/RECURSOS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS

Aulas teóricas: Aulas expositivas serão utilizadas com auxílio de ferramentas didáticas (data show, quadro negro).

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Assiduidade e pontualidade; Leitura de textos; Participação; Seminários; Avaliações escrita;

Critérios para obtenção de conceitos

Conceito A	Conceito B	Conceito C	Conceito D
Apropriação total do conhecimento sobre mecanização agrícola	Apropriação parcial do conhecimento sobre mecanização agrícola	Apropriação suficiente do conhecimento sobre mecanização agrícola	Apropriação insuficiente do conhecimento sobre mecanização agrícola

7. ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- Provas de reposição serão realizadas juntamente com a prova subsequente, desde que protocolado o pedido junto à secretaria geral e deferido o pedido;
- A prova de recuperação paralela será realizada ao fim do curso;
- As provas poderão ser objetivas, objetivas/descritivas ou descritivas;
- O uso de telefone celular, smartphones ou notebooks é expressamente proibido durante a aula;

9. HORÁRIO E LOCAL DE ATENDIMENTO AO (À) ESTUDANTE

Período	Hora	2ª FEIRA	3ª FEIRA	4ª FEIRA	5ª FEIRA	6ª FEIRA
Manhã	08:00 - 12:00	08:30 – 10:00 Apoio ao aluno				
Tarde	13:30 - 17:00					15:30 – 17:00 Apoio ao aluno

- Local: Sala dos professores ou laboratório de solos.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SILVEIRA, Gastão Moraes da. As máquinas para plantar. Rio de Janeiro: Globo Livros, 1989. 257 p.
MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres, 1974. 301 p.
SILVEIRA, G. M. As máquinas para colheita e transporte. São Paulo: Globo, 1991. 184 p.
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1990, 307 p.
MIALHE, L. G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: EPU, 1980.
PORTELLA, J. A. Semeadoras para plantio direto. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. 249 p.
SILVEIRA, G. M. O preparo do solo: implementos corretos. Rio de Janeiro: Globo, 1988. 243 p.
SILVEIRA, G. M. As máquinas para plantar. Rio de Janeiro: 1989. 257 p. SILVEIRA, G. M. Os cuidados com o trator. Rio de Janeiro: 1987. 245 p.

Assinatura docente

Assinatura do(a) Coordenador(a)